FACULDADE VINCIT

Organização e Manipulação de Estrutura de Dados

2. Insertion Sort

Insertion Sort - Ordenação por Inserção

FACULDADE VINCIT

O Insertion Sort - em português “**Ordenação por Inserção**” - é um algoritmo simples de ser implementado, sendo considerado por muitos o mais simples entre os algoritmos de ordenação, possuindo a mais baixa complexidade cognitiva.

Este algoritmo costuma ser indicado para l**istas pequenas de valores** a serem ordenados, uma vez que possui complexidade temporal elevada, e realiza muitas comparações.

Em contrapartida, **possui implementação simplificada**, uma vez que exige baixa complexidade cognitiva do programador, servindo muitas vezes - como agora - de mecanismo didático para ensinar algoritmos de ordenação.

Nesta aula, vamos analisar as características deste algoritmo de ordenação, suas peculiaridades e também sua implementação em pseudocódigo e também C/C++.

Insertion Sort - Análise Assintótica

FACULDADE VINCIT

Por ser um algoritmo que executa muitas iterações, o número de comparações no **pior caso** é:

$$O(n^2)$$

No **melhor caso** é:

$$O(2(n-1))$$

E no **caso médio**:

$$O(\frac{n^2}{4})$$

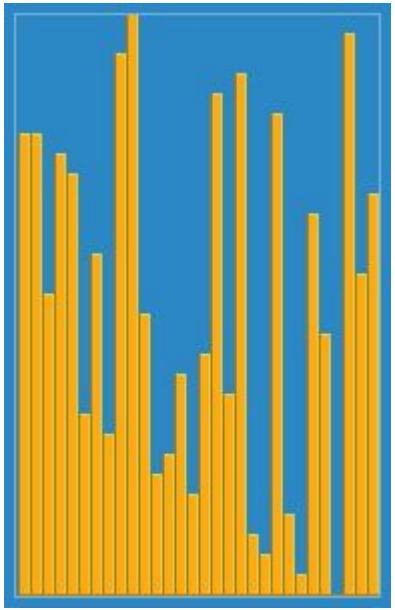


Imagem 2.1 - Ordenação por Insertion Sort animado.
Fonte: Wikipedia.

Insertion Sort - Funcionamento

A ordenação por inserção pode ser representada por:

```
Input: A tabela (B) a ser ordenada
Output: A tabela (B) ordenada
begin
        for i = 2 to comprimento de B do
                valor ← B[i]
                insira B na sequência ordenada de B[1...i - 1]
                j ← i - 1
                while j > 0 E B[j] > valor do
                        troque B[j + 1] com B[j]
                        j ← j - 1
                endw
        endfor
        return B
end
```

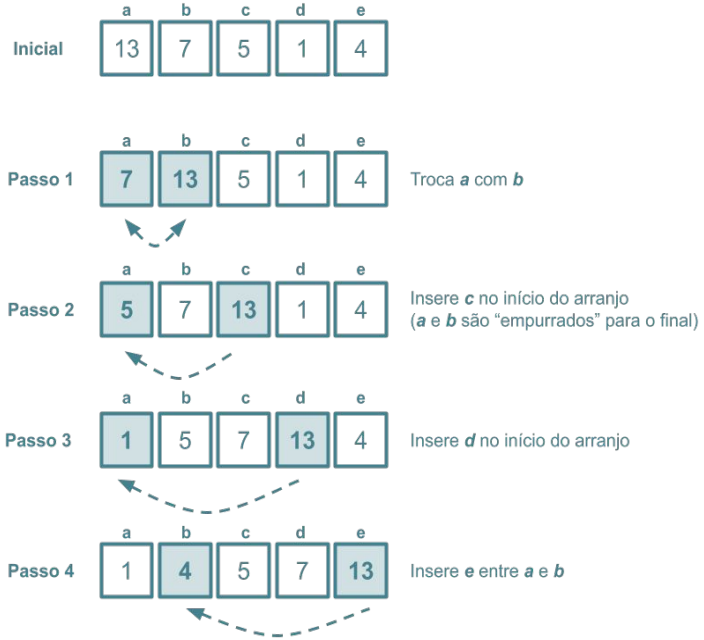


Imagem 2.2 - Sequência de ordenação por inserção.
Fonte: Laureano (2008) - Adaptado.

Insertion Sort - Pseudocódigo

FACULDADE VINCIT

código

```
1  PROGRAMA "INSERTION_SORT"
2  VARIÁVEIS
3     i, j, valor, temporário: INTEIRO
4     arranjo: VETOR[5] DE INTEIRO
5  INÍCIO ALGORITMO
6      PARA i DE 2 ATÉ TAMANHO(arranjo)-1 FAÇA
7          valor ← arranjo[i]
8              j ← i-1
9
10             ENQUANTO (j > 0 E arranjo[j] > valor) FAÇA
11                   temporário ← arranjo[j]
12                   arranjo[j] ← valor
13                   valor ← temporário
14                   j ← j - 1
15             FIM ENQUANTO
16       FIM PARA
17 FIM ALGORITMO
```

FACULDADE VINCIT

fb.com/faculdade.vincit

linkedin.com/school/faculdade_vincit

instagram.com/faculdade_vincit